

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ DỰ ÁN – TUẦN 1

MÔN HỌC: INT1313 - CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHỦ ĐỀ 4: UNIVERSITY RESEARCH & LAB ASSET TRACKER

NHÓM THỰC HIỆN: VibeCoderForData

Thành viên:

- Võ Đăng Dũng – N24DCCN112
- Phạm Huỳnh Tường Duy – N24DCCN115
- Nguyễn Văn Tiến Đạt – N24DCCN104

PHẦN 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & BỐI CẢNH (PROBLEM STATEMENT)

Bối cảnh thực tế: Các học viện/trường đại học quản lý nhiều phòng thí nghiệm, đề tài nghiên cứu, thiết bị có giá trị cao và hóa chất nguy hại.

Vấn đề tồn tại: Quản lý thủ công hoặc bằng bảng tính dễ dẫn đến thất thoát vật tư, xung đột lịch sử dụng thiết bị, khó kiểm soát ngân sách đề tài và rủi ro an toàn khi người chưa có chứng chỉ phù hợp tiếp cận hóa chất nguy hại.

Mục tiêu hệ thống: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa để quản lý nhân sự, chứng chỉ, đề tài và nguồn tài trợ, phòng lab, tài sản, vật tư/hóa chất; đồng thời thực thi các ràng buộc an toàn, tồn kho và lịch sử dụng bằng constraint/trigger ở giai đoạn triển khai.

PHẦN 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU THEO CHUẨN ISO/IEC/IEEE 29148

Căn cứ quy chuẩn: 2627.HK1-Industrial Documentation Standards and Frameworks.pdf – Trang 1, Mục 1.
System Requirements: ISO/IEC/IEEE 29148 (Superseding IEEE 830).

1. Functional Requirements (FR - Yêu cầu chức năng hướng dữ liệu)

Căn cứ quy chuẩn: cùng tài liệu trên – Trang 1, mục Report content: Functional Requirements (data-centric actions).

FR-01 (Quản lý nhân sự & Chứng chỉ): Hệ thống phải lưu trữ hồ sơ nhân sự gồm sinh viên, giảng viên và kỹ thuật viên; quản lý loại chứng chỉ an toàn mà từng người sở hữu cùng ngày cấp và ngày hết hạn của chứng nhận đó.

FR-02 (Quản lý đề tài & Ngân sách): Hệ thống phải lưu trữ đề tài nghiên cứu, giảng viên chủ nhiệm, thành viên tham gia, tổng ngân sách/nguồn tài trợ và cho phép gắn thiết bị hoặc vật tư/hóa chất được phân bổ, sử dụng cho từng mã đề tài.

FR-03 (Quản lý thiết bị & Đặt lịch): Hệ thống phải cho phép nhân sự đặt lịch sử dụng thiết bị theo khung giờ, gần lượt đặt với đề tài nghiên cứu khi phù hợp và ghi nhận lịch sử bảo trì thiết bị.

FR-04 (Theo dõi tồn kho hóa chất): Hệ thống phải theo dõi đơn vị đo, số lượng tồn, nồng độ, cấp độ nguy hiểm và hạn sử dụng của từng hóa chất; các lần xuất hóa chất phải được ghi nhận theo số lượng và mục đích.

FR-05 (Nhập ký ra vào & Sử dụng): Hệ thống phải ghi nhận thời gian check-in/check-out của nhân sự tại từng phòng lab qua mã thẻ/tài khoản và lưu mục đích truy cập.

2. Non-Functional Requirements (NFR - Yêu cầu phi chức năng cho CSDL)

Căn cứ quy chuẩn: cùng tài liệu trên – Trang 1, mục Report content: Non-Functional Requirements (database-specific constraints).

NFR-01 (Tính toàn vẹn & Bảo mật): Áp dụng mã hóa mật khẩu, phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) và giới hạn quyền thao tác theo nhiệm vụ.

NFR-02 (Hiệu năng): Các truy vấn tìm kiếm thiết bị/hóa chất phải phản hồi dưới 200 ms trong điều kiện dữ liệu và tải kiểm thử đã xác định.

NFR-03 (Toàn vẹn giao dịch): Mọi thao tác xuất kho hóa chất và cập nhật tồn kho phải được thực hiện trong cùng một giao dịch tuân thủ ACID.

PHẦN 3: DANH SÁCH QUY TẮC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES - BR)

Căn cứ quy chuẩn: 2627.HK1-Industrial Documentation Standards and Frameworks.pdf – Trang 1, yêu cầu “explicitly list business rules”; 2627.HK1-Milestone Project Plan and Evaluation.pdf – Phase 1 yêu cầu Problem Statement, Business Rules và comprehensive ER/EER Diagram.

BR-01 (Phân cấp nhân sự): Mỗi PERSONNEL phải thuộc ít nhất một trong ba subtype STUDENT, FACULTY hoặc LAB_TECHNICIAN. Chuyên biệt hóa là Overlapping, Total vì một người có thể đồng thời mang nhiều vai trò, ví dụ STUDENT và LAB_TECHNICIAN.

BR-02 (Phân cấp tài sản): Mỗi LAB_ASSET phải là đúng một trong hai subtype EQUIPMENT hoặc CHEMICAL_MATERIAL. Chuyên biệt hóa là Disjoint, Total.

BR-03 (Ràng buộc chứng chỉ an toàn): PERSONNEL chỉ được phép tạo yêu cầu xuất CHEMICAL_MATERIAL có hazard_level ≥ 2 khi có PERSONNEL_CERTIFICATE tương ứng và expiry_date của chứng nhận không nhỏ hơn thời điểm yêu cầu.

BR-04 (Không trùng lịch thiết bị): Một EQUIPMENT không được có hai EQUIPMENT_BOOKING chồng lấn thời gian.

BR-05 (Quản lý đề tài): Mỗi RESEARCH_PROJECT phải có đúng một FACULTY làm Principal Investigator (PI) và có thể có nhiều PERSONNEL tham gia thông qua PROJECT_MEMBER.

BR-06 (Toàn vẹn tồn kho): quantity của một lần xuất hóa chất phải lớn hơn 0 và không được vượt quá stock_qty hiện có; sau giao dịch stock_qty không được âm.

BR-07 (Hóa chất hết hạn): Không được phép xuất hoặc cấp phát CHEMICAL_MATERIAL nếu expiry_date nhỏ hơn ngày/giờ xuất.

BR-08 (Tương thích an toàn phòng lab): CHEMICAL_MATERIAL chỉ được lưu tại LAB_ROOM có safety_category đáp ứng hoặc cao hơn hazard_level của hóa chất theo cùng thang phân loại an toàn của hệ thống.

Quy Tắc	Khóa Áp Dụng	Thuộc Tính Liên Quan
BR-01: Phân cấp nhân sự (Overlapping, Total)	PK: personnel_id (PERSONNEL)	personnel_id, full_name, email, phone (PERSONNEL); student_code, major, gpa (STUDENT); faculty_code, academic_rank (FACULTY); staff_code, shift (LAB_TECHNICIAN)
BR-02: Phân cấp tài sản (Disjoint, Total)	PK: asset_id (LAB_ASSET) FK: asset_id (EQUIPMENT, CHEMICAL_MATERIAL)	asset_id, asset_name, status, room_id (LAB_ASSET); serial_number, model (EQUIPMENT); hazard_level, unit, stock_qty, concentration, expiry_date (CHEMICAL_MATERIAL)
BR-03: Ràng buộc chứng chỉ an toàn	FK: personnel_id, cert_id (PERSONNEL_CERTIFICATE) FK: asset_id (CHEMICAL_DISPENSE_LOG)	hazard_level (CHEMICAL_MATERIAL); expiry_date (PERSONNEL_CERTIFICATE); dispense_date (CHEMICAL_DISPENSE_LOG); quantity
BR-04: Không trùng lịch thiết bị	PK: booking_id (EQUIPMENT_BOOKING) FK: asset_id (EQUIPMENT)	asset_id (EQUIPMENT); start_time, end_time (EQUIPMENT_BOOKING)
BR-05: Quản lý đề tài	PK: project_id (RESEARCH_PROJECT) FK: pi_personnel_id (FACULTY) FK: project_id, personnel_id (PROJECT_MEMBER)	project_id, project_name, start_date, end_date, total_budget, funding_source, pi_personnel_id (RESEARCH_PROJECT); personnel_id, enroll_date, project_role (PROJECT_MEMBER)
BR-06: Toàn vẹn tồn kho	PK: dispense_id (CHEMICAL_DISPENSE_LOG) FK: asset_id (CHEMICAL_MATERIAL)	stock_qty (CHEMICAL_MATERIAL); quantity, dispense_date (CHEMICAL_DISPENSE_LOG)
BR-07: Hóa chất hết hạn	FK: asset_id (CHEMICAL_DISPENSE_LOG)	expiry_date (CHEMICAL_MATERIAL); dispense_date (CHEMICAL_DISPENSE_LOG)
BR-08: Tương thích an toàn phòng lab	FK: room_id (LAB_ASSET, CHEMICAL_MATERIAL) FK: room_id (LAB_ROOM)	hazard_level (CHEMICAL_MATERIAL); room_id (LAB_ASSET); safety_category (LAB_ROOM)

PHẦN 4: DANH SÁCH THỰC THỂ SƠ BỘ (CONCEPTUAL ENTITIES PREVIEW)

Danh sách đã được hiệu chỉnh để khớp với FR và BR:

- PERSONNEL (supertype), STUDENT, FACULTY, LAB_TECHNICIAN.
- SAFETY_CERTIFICATE và PERSONNEL_CERTIFICATE.
- RESEARCH_PROJECT và PROJECT_MEMBER.
- LAB_ROOM.
- LAB_ASSET (supertype), EQUIPMENT và CHEMICAL_MATERIAL.
- PROJECT_ASSET_ALLOCATION.
- EQUIPMENT_BOOKING.
- CHEMICAL_DISPENSE_LOG.
- LAB_ACCESS_LOG.
- MAINTENANCE_LOG.

Phân tích thuộc tính

PERSONNEL: personnel_id, full_name, email, phone.

STUDENT: personnel_id (PK/FK), student_code, major, gpa.

FACULTY: personnel_id (PK/FK), faculty_code, academic_rank.

LAB_TECHNICIAN: personnel_id (PK/FK), staff_code, shift.

SAFETY_CERTIFICATE: cert_id, cert_name, hazard_level. Lưu thông tin của loại chứng chỉ; không lưu expiry_date tại đây.

PERSONNEL_CERTIFICATE: personnel_id, cert_id, issue_date, expiry_date. Đây là thực thể kết hợp ghi nhận chứng chỉ cụ thể mà từng người sở hữu.

RESEARCH_PROJECT: project_id, project_name, start_date, end_date, total_budget, funding_source, pi_personnel_id.

PROJECT_MEMBER: project_id, personnel_id, enroll_date, project_role.

LAB_ROOM: room_id, room_name, safety_category.

LAB_ASSET: asset_id, asset_name, status, room_id.

EQUIPMENT: asset_id (PK/FK), serial_number, model.

CHEMICAL_MATERIAL: asset_id (PK/FK), hazard_level, unit, stock_qty, concentration, expiry_date.

PROJECT_ASSET_ALLOCATION: allocation_id, project_id, asset_id, allocated_qty, allocated_at.

EQUIPMENT_BOOKING: booking_id, asset_id, personnel_id, project_id, start_time, end_time, purpose.

CHEMICAL_DISPENSE_LOG: dispense_id, asset_id, personnel_id, project_id, quantity, dispense_date, purpose.

LAB_ACCESS_LOG: access_id, personnel_id, room_id, entry_time, exit_time, purpose.

MAINTENANCE_LOG: maint_id, asset_id, technician_id, maint_date, description.

Định nghĩa thuộc tính

1. PERSONNEL: Đây là thực thể gốc để lưu trữ thông tin chung của tất cả những người làm việc tại trường (sinh viên, giảng viên, kỹ thuật viên)

Thuộc tính	Định nghĩa
personnel_id	Mã định danh duy nhất của một cá nhân trong hệ thống
full_name	Họ tên đầy đủ của nhân sự
email	Địa chỉ email của nhân sự
phone	Số điện thoại liên hệ của nhân sự

2. STUDENT: Lưu thông tin sinh viên với chi tiết học tập. Một STUDENT phải là một PERSONNEL

Thuộc tính	Định nghĩa
personnel_id	Mã định danh nhân sự tương ứng với sinh viên
student_code	Mã sinh viên của trường
major	Ngành hoặc chuyên ngành mà sinh viên đang theo học
Gpa	Điểm trung bình tích lũy của sinh viên

3. FACULTY: Lưu thông tin giảng viên có chức danh học thuật. Một FACULTY phải là một PERSONNEL

Thuộc tính	Định nghĩa
personnel_id	Mã định danh nhân sự tương ứng với giảng viên
faculty_code	Mã giảng viên trong hệ thống
academic_rank	Học hàm hoặc chức danh học thuật của giảng viên

4. LAB_TECHNICIAN: Lưu thông tin kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm quản lý tài sản và an toàn

Thuộc tính	Định nghĩa
personnel_id	Mã định danh nhân sự tương ứng với kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
staff_code	Mã nhân viên của kỹ thuật viên
Shift	Ca làm việc của kỹ thuật viên

5. SAFETY_CERTIFICATE: Lưu thông tin các loại chứng chỉ mà nhân sự có thể sở hữu (không phải chứng chỉ của từng người cụ thể)

Thuộc tính	Định nghĩa
cert_id	Mã định danh của loại chứng chỉ an toàn
cert_name	Tên của loại chứng chỉ an toàn
hazard_level	Mức độ nguy hiểm mà chứng chỉ an toàn tương ứng hoặc cho phép xử lý

6. PERSONNEL_CERTIFICATE: *Bảng kết hợp để liên kết một người cụ thể với một chứng chỉ và lưu ngày cấp/hết hạn*

Thuộc tính

personnel_id
cert_id
issue_date
expiry_date

Định nghĩa

Mã định danh của nhân sự sở hữu chứng chỉ
Mã loại chứng chỉ mà nhân sự sở hữu
Ngày chứng chỉ được cấp cho nhân sự
Ngày chứng chỉ của nhân sự hết hiệu lực

7. RESEARCH_PROJECT: *Lưu thông tin các đề tài/dự án nghiên cứu của trường*

Thuộc tính

project_id
project_name
start_date
end_date
total_budget
funding_source
pi_personnel_id

Định nghĩa

Mã định danh duy nhất của đề tài nghiên cứu
Tên của đề tài nghiên cứu
Ngày bắt đầu thực hiện đề tài
Ngày kết thúc của đề tài
Tổng ngân sách được cấp cho đề tài
Nguồn tài trợ cho đề tài nghiên cứu
Mã nhân sự của giảng viên chịu trách nhiệm chính cho đề tài

8. PROJECT_MEMBER: *Bảng kết hợp để liên kết nhân sự tham gia một đề tài và định danh vai trò của họ*

Thuộc tính

project_id
personnel_id
enroll_date
project_role

Định nghĩa

Mã đề tài mà nhân sự tham gia
Mã nhân sự tham gia đề tài
Ngày nhân sự bắt đầu tham gia đề tài
Vai trò của nhân sự trong đề tài nghiên cứu

9. LAB_ROOM: *Lưu thông tin các phòng thí nghiệm trong trường*

Thuộc tính

room_id
room_name
safety_category

Định nghĩa

Mã định danh duy nhất của phòng thí nghiệm
Tên của phòng thí nghiệm
Cấp độ hoặc nhóm an toàn của phòng thí nghiệm

10. LAB_ASSET: *Thực thể gốc để lưu trữ tất cả tài sản (thiết bị và hóa chất)*

Thuộc tính

asset_id
asset_name
status
room_id

Định nghĩa

Mã định danh duy nhất của tài sản trong phòng thí nghiệm
Tên của tài sản
Trạng thái hiện tại của tài sản
Mã phòng thí nghiệm nơi tài sản được lưu trữ hoặc bố trí

11. EQUIPMENT: *Lưu thông tin thiết bị cụ thể như máy móc trong lab*

Thuộc tính

asset_id
serial_number
model

Định nghĩa

Mã định danh tài sản tương ứng với thiết bị
Số serial dùng để nhận diện thiết bị
Model hoặc dòng sản phẩm của thiết bị

12. CHEMICAL_MATERIAL: *Lưu thông tin hóa chất nguy hiểm hoặc vật liệu trong kho*

Thuộc tính	Định nghĩa
asset_id	Mã định danh tài sản tương ứng với hóa chất hoặc vật tư
hazard_level	Mức độ nguy hiểm của hóa chất
unit	Đơn vị đo được sử dụng cho hóa chất
stock_qty	Số lượng hóa chất hiện có trong kho
concentration	Nồng độ của hóa chất
expiry_date	Ngày hết hạn sử dụng của hóa chất

13. PROJECT_ASSET_ALLOCATION: *Bảng kết hợp ghi nhận tài sản nào được phân bổ cho đề tài nào*

Thuộc tính	Định nghĩa
allocation_id	Mã định danh của lần phân bổ tài sản
project_id	Mã đề tài nhận tài sản được phân bổ
asset_id	Mã tài sản được phân bổ cho đề tài
allocated_qty	Số lượng tài sản được phân bổ
allocated_at	Thời điểm thực hiện việc phân bổ tài sản

14. EQUIPMENT_BOOKING: *Lưu lịch đặt thiết bị để tránh xung đột thời gian sử dụng*

Thuộc tính	Định nghĩa
booking_id	Mã định danh của lượt đặt thiết bị
asset_id	Mã thiết bị được đặt sử dụng
personnel_id	Mã nhân sự thực hiện việc đặt thiết bị
project_id	Mã đề tài nghiên cứu liên quan đến lượt đặt
start_time	Thời điểm bắt đầu sử dụng thiết bị
end_time	Thời điểm kết thúc sử dụng thiết bị
purpose	Mục đích sử dụng thiết bị

15. CHEMICAL_DISPENSE_LOG: *Bảng ghi nhận chi tiết mỗi lần xuất/cấp phát hóa chất từ kho*

Thuộc tính	Định nghĩa
dispense_id	Mã định danh của lần xuất hoặc cấp phát hóa chất
asset_id	Mã hóa chất được xuất hoặc cấp phát
personnel_id	Mã nhân sự nhận hoặc yêu cầu hóa chất
project_id	Mã đề tài sử dụng hóa chất
quantity	Số lượng hóa chất được xuất
dispense_date	Ngày hoặc thời điểm xuất hóa chất
purpose	Mục đích sử dụng hóa chất

